1re année Baccalauréat · Sciences expérimentales

Géométrie analytique dans l'espace

Mathématiques · Géométrie · Cours complet

Compétences visées

- Utiliser les coordonnées d'un point et d'un vecteur dans un repère de l'espace.
- Utiliser les déterminants pour étudier la colinéarité de deux vecteurs et la coplanarité de trois vecteurs.
- Déterminer une représentation paramétrique d'une droite et d'un plan, une équation cartésienne d'un plan.
- Étudier les positions relatives de droites et de plans.

Prérequis : vecteurs de l'espace, colinéarité, coplanarité, systèmes linéaires.

Plan du cours

1. Repère et coordonnées
2. Déterminants : colinéarité et coplanarité
3. Représentation paramétrique d'une droite
4. Plans : représentation paramétrique et équation cartésienne
5. Équations cartésiennes d'une droite ; droite et plan
6. Exercices résolus

1. Repère et coordonnées

Définition. Soient $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ trois vecteurs **non coplanaires** et O un point de l'espace. Le triplet $(\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ est une **base** de l'espace et le quadruplet $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ est un **repère** de l'espace.

Propriété. Soit $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ un repère.

- Pour tout point M, il existe un unique triplet $(x;y;z)$ tel que $\overrightarrow{OM}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$: ce sont les **coordonnées** de M (abscisse, ordonnée, cote) ; on note $M(x;y;z)$.
- Pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe un unique triplet $(a;b;c)$ tel que $\vec{u}=a\vec{i}+b\vec{j}+c\vec{k}$; on note $\vec{u}(a;b;c)$.

Remarque. Quatre points non coplanaires O, A, B, C définissent le repère $(O;\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC})$. Les coordonnées d'un point dépendent du repère choisi.

Calculs. Soient $\vec{u}(x;y;z)$, $\vec{v}(x';y';z')$, $\lambda \in \mathbb{R}$, $A(x_A;y_A;z_A)$ et $B(x_B;y_B;z_B)$.

- $\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow x = x'$, $y = y'$ et $z = z'$;
- $\vec{u} + \vec{v}(x + x';y + y';z + z')$ et $\lambda\vec{u}(\lambda x;\lambda y;\lambda z)$;
- $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A;\ y_B - y_A;\ z_B - z_A)$;
- le milieu I de $[AB]$ a pour coordonnées $\left(\dfrac{x_A + x_B}{2};\dfrac{y_A + y_B}{2};\dfrac{z_A + z_B}{2}\right)$.

Exemple. $A(1;0;2)$ et $B(2;1;0)$: $\overrightarrow{AB}(1;1;-2)$ et le milieu de $[AB]$ est $I\left(\frac{3}{2};\frac{1}{2};1\right)$.

Dans toute la suite, l'espace est rapporté à un repère $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.

2. Déterminants : colinéarité et coplanarité

Colinéarité. Soient $\vec{u}(a;b;c)$ et $\vec{v}(a';b';c')$. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si les trois **déterminants extraits** sont nuls :

$$\begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} = 0, \qquad \begin{vmatrix} a & a' \\ c & c' \end{vmatrix} = 0, \qquad \begin{vmatrix} b & b' \\ c & c' \end{vmatrix} = 0.$$

Il suffit donc qu'un déterminant extrait soit non nul pour que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne soient pas colinéaires.
(Si les coordonnées de $\vec{v}$ sont non nulles : colinéaires $\Leftrightarrow \dfrac{a}{a'} = \dfrac{b}{b'} = \dfrac{c}{c'}$.)

Exemple. $\vec{u}(2;-1;3)$ et $\vec{v}(-4;2;-6)$: $\vec{v} = -2\vec{u}$, colinéaires. $\vec{u}(2;-1;3)$ et $\vec{w}(1;1;0)$: $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$, non colinéaires.

Déterminant de trois vecteurs. Soient $\vec{u}(a;b;c)$, $\vec{v}(a';b';c')$, $\vec{w}(a'';b'';c'')$. On appelle déterminant de $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ le réel

$$\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w}) = \begin{vmatrix} a & a' & a'' \\ b & b' & b'' \\ c & c' & c'' \end{vmatrix} = a\begin{vmatrix} b' & b'' \\ c' & c'' \end{vmatrix} - b\begin{vmatrix} a' & a'' \\ c' & c'' \end{vmatrix} + c\begin{vmatrix} a' & a'' \\ b' & b'' \end{vmatrix}.$$

Propriété. $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ sont coplanaires si et seulement si $\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w}) = 0$. Quatre points A, B, C, D sont coplanaires si et seulement si $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}) = 0$.

Exemples.

- $\vec{u}(1;2;0)$, $\vec{v}(0;1;1)$, $\vec{w}(1;1;-1)$: $\det = 1\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} + 0 = 1\times(-2) - 2\times(-1) = 0$: coplanaires (en effet $\vec{w} = \vec{u} - \vec{v}$).
- $\vec{u}(1;0;1)$, $\vec{v}(0;1;1)$, $\vec{w}(1;1;0)$: $\det = -2 \neq 0$: non coplanaires, donc $(O;\vec{u},\vec{v},\vec{w})$ est un repère.

3. Représentation paramétrique d'une droite

Définition. Soient $A(x_A;y_A;z_A)$ et $\vec{u}(a;b;c)$ non nul. La droite $D(A;\vec{u})$ est l'ensemble des points $M(x;y;z)$ tels que

$$\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases} \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

Ce système est une **représentation paramétrique** de $D(A;\vec{u})$; une droite en admet une infinité.

Exemple. La droite (D) passant par $A(1;-1;2)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(2;1;-1)$: $x = 1+2t$, $y = -1+t$, $z = 2-t$ $(t \in \mathbb{R})$. Le point $(3;0;1)$ appartient à (D) $(t=1)$.

Positions relatives de deux droites. Soient $(D) = D(A;\vec{u})$ et $(\Delta) = D(B;\vec{v})$.

- $\vec{u}$, $\vec{v}$ colinéaires et $A \in (\Delta)$: (D) et (Δ) sont **confondues** ;
- $\vec{u}$, $\vec{v}$ colinéaires et $A \notin (\Delta)$: **strictement parallèles** ;
- $\vec{u}$, $\vec{v}$ non colinéaires et $\det(\overrightarrow{AB},\vec{u},\vec{v}) = 0$: **sécantes** (en un point) ;
- $\vec{u}$, $\vec{v}$ non colinéaires et $\det(\overrightarrow{AB},\vec{u},\vec{v}) \neq 0$: **non coplanaires**.

Pour deux droites données par des représentations paramétriques (paramètres t et t'), elles sont sécantes si et seulement si le système obtenu en égalant les coordonnées a une solution unique.

Exemple. $(D) : x = 1+2t,\ y = -1+t,\ z = 2-t$ et $(\Delta) : x = 2+s,\ y = 1-s,\ z = s$. Les vecteurs directeurs $(2;1;-1)$ et $(1;-1;1)$ ne sont pas colinéaires. Le système $1+2t = 2+s$, $-1+t = 1-s$, $2-t = s$ donne $t = 1$, $s = 1$ (la troisième équation est vérifiée) : les droites sont sécantes en $(3;0;1)$.

4. Plans : représentation paramétrique et équation cartésienne

Représentation paramétrique. Soient $A(x_A;y_A;z_A)$ et $\vec{u}(a;b;c)$, $\vec{v}(a';b';c')$ non colinéaires. Le plan $P(A;\vec{u};\vec{v})$ est l'ensemble des points $M(x;y;z)$ tels que

$$\begin{cases} x = x_A + at + a't' \\ y = y_A + bt + b't' \\ z = z_A + ct + c't' \end{cases} \qquad ((t;t') \in \mathbb{R}^2).$$

Équation cartésienne. $M \in P(A;\vec{u};\vec{v}) \Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AM},\vec{u},\vec{v}) = 0$. En développant, on obtient une équation de la forme

$$ax + by + cz + d = 0 \quad \text{avec } (a;b;c) \neq (0;0;0).$$

Réciproquement, l'ensemble des points $M(x;y;z)$ vérifiant $ax+by+cz+d=0$ avec $(a;b;c) \neq (0;0;0)$ est un plan.

Exemple. Plan (ABC) avec $A(1;0;2)$, $B(2;1;0)$, $C(0;1;1)$. $\overrightarrow{AB}(1;1;-2)$ et $\overrightarrow{AC}(-1;1;-1)$ ne sont pas colinéaires ($\begin{vmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{vmatrix} = 2 \neq 0$).

$$M \in (ABC) \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-1 & 1 & -1 \\ y & 1 & 1 \\ z-2 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (x-1)\begin{vmatrix}1 & 1\\ -2 & -1\end{vmatrix} - y\begin{vmatrix}1 & -1\\ -2 & -1\end{vmatrix} + (z-2)\begin{vmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{vmatrix} = 0$$

soit $(x-1)+3y+2(z-2)=0$, c'est-à-dire $x+3y+2z-5=0$ (on vérifie que A, B, C satisfont l'équation).

Positions relatives de deux plans. Soient $(P) : ax+by+cz+d=0$ et $(P') : a'x+b'y+c'z+d'=0$.

- (P) et (P') sont **parallèles** si et seulement s'il existe $k \neq 0$ tel que $a'=ka$, $b'=kb$, $c'=kc$; ils sont **confondus** si de plus $d'=kd$.
- Sinon, (P) et (P') sont **sécants** suivant une droite.

Exemple. $(P) : x+y-z+1=0$ et $(Q) : 2x-y+z-4=0$ ne sont pas parallèles. En additionnant : $3x-3=0$, $x=1$, puis $y-z+2=0$. Avec $z=t$: la droite d'intersection a pour représentation $x=1$, $y=-2+t$, $z=t$ $(t \in \mathbb{R})$.

5. Équations cartésiennes d'une droite ; droite et plan

Définition. Soit (D) la droite passant par $A(x_A;y_A;z_A)$ de vecteur directeur $\vec{u}(a;b;c)$.

- Si $a \neq 0$, $b \neq 0$, $c \neq 0$: $\dfrac{x-x_A}{a} = \dfrac{y-y_A}{b} = \dfrac{z-z_A}{c}$ est un système d'**équations cartésiennes** de (D).
- Si un seul des nombres est nul, par exemple $a=0$: $x=x_A$ et $\dfrac{y-y_A}{b} = \dfrac{z-z_A}{c}$.
- Si deux sont nuls, par exemple $a=b=0$: $x=x_A$ et $y=y_A$.

Exemple. Pour $A(1;-1;2)$ et $\vec{u}(2;1;-1)$: $\dfrac{x-1}{2} = y+1 = \dfrac{z-2}{-1}$.

Position d'une droite et d'un plan. Soient $(D)=D(A;\vec{w})$ et $(P)=P(B;\vec{u};\vec{v})$.

- $\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w})=0$ et $A \in (P)$: (D) est **incluse** dans (P) ;
- $\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w})=0$ et $A \notin (P)$: (D) est **strictement parallèle** à (P) ;
- $\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w}) \neq 0$: (D) **coupe** (P) en un point.

En pratique, on remplace x, y, z de la représentation paramétrique de (D) dans l'équation de (P) et on résout en t.

Exemple. $(D) : x=1+2t,\ y=-1+t,\ z=2-t$ et $(P) : 2x-y+z-3=0$. $2(1+2t)-(-1+t)+(2-t)-3 = 2+2t = 0$ donne $t=-1$: (D) coupe (P) au point $(-1;-2;3)$.

6. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Alignement et coplanarité

$A(1;0;2)$, $B(2;1;0)$, $C(0;1;1)$, $D(3;2;-2)$. $\overrightarrow{AB}(1;1;-2)$, $\overrightarrow{AC}(-1;1;-1)$, $\overrightarrow{AD}(2;2;-4)$. $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB}$: A, B, D sont alignés, donc A, B, C, D sont coplanaires ; on vérifie : $3 + 6 - 4 - 5 = 0$, $D \in (ABC)$.

Exercice résolu 2 · Droite parallèle à un plan

$(P) : x - 2y + z - 1 = 0$ et $(D) : x = 1 + t,\ y = t,\ z = 2 + t$. En remplaçant : $(1 + t) - 2t + (2 + t) - 1 = 2$, et $2 = 0$ est impossible : pas de point commun. (D) est strictement parallèle à (P).

À retenir

- $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$; milieu : demi-somme des coordonnées.
- Colinéaires : les trois déterminants extraits sont nuls ; coplanaires : $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0$.
- Droite : $x = x_A + at$, $y = y_A + bt$, $z = z_A + ct$; plan : $ax + by + cz + d = 0$ obtenu par $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}, \vec{v}) = 0$.
- Intersections : on remplace la représentation paramétrique dans l'équation, ou on résout un système.